HL-Spot — Guia do utilizador

Versão 1.0.4

O HL-Spot é um bot de trading para a **Hyperliquid**: mercados spot e perpétuos (perp), vários pares, ordens automáticas e manuais. Funciona **no seu próprio computador** (Windows, Linux ou Docker) e controla-o a partir do seu navegador web.

> **Site:** https://hlspot.com
> **Transferência:** https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Suporte:** HL-spot@cmails.eu

---

1. Antes de começar

Precisa de:

- um computador com processador x86 de 64 bits (x86_64) com **Windows** ou **Linux**, ou qualquer máquina com **Docker**;
- ou uma conta **Flux**, para o executar na nuvem (secção 16);
- ou um **servidor alugado (VPS)** com Linux ou Windows, acessível por HTTPS (secção 17);
- uma conta **Hyperliquid** com fundos (a sua carteira principal);
- uma carteira capaz de **"assinar uma mensagem"** com o endereço da sua carteira principal. Uma extensão de navegador (MetaMask, Rabby...) é o mais simples: o bot abre-a por si. Qualquer outra carteira funciona por copiar e colar;
- uma ligação à Internet.

---

2. Segurança: o que deve saber

- O HL-Spot só aceita uma chave de **API wallet** da Hyperliquid. **Nunca introduza a chave privada da sua carteira principal.** Uma API wallet pode negociar por si, mas não pode levantar os seus fundos.
- A chave da API wallet é **encriptada** no seu computador. **Nunca é enviada** para o servidor de licenças.
- A sua carteira principal é usada apenas para **assinar mensagens** (criação de conta, senha esquecida, endereço BTC, eliminação da conta). Uma mensagem assinada não é uma transação: não custa nada e não movimenta fundos.
- A página web do bot está protegida pela sua senha. De preferência, utilize-a a partir da máquina do bot (`http://localhost:60000`): a partir de outra máquina da sua rede, a página não é encriptada (ver secção 15).

---

3. Criar a sua API wallet Hyperliquid

1. Aceda a **https://app.hyperliquid.xyz/API** e ligue a sua carteira principal.
2. Dê um nome à API wallet e, em seguida, gere-a.
3. **Copie a chave privada** apresentada e guarde-a num local seguro: a Hyperliquid só a mostra uma vez.
4. Autorize a API wallet (assinatura com a sua carteira principal).

5. Anote a **data de expiração** da API wallet indicada pela Hyperliquid.

Irá introduzir no HL-Spot: o **endereço da sua carteira principal** (0x...) e a **chave privada da API wallet**.

---

4. Instalar o HL-Spot

Descarregue o ficheiro para o seu sistema e o respetivo ficheiro `.sha256` a partir de https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. O ficheiro `.sha256` permite verificar que a transferência está íntegra.

Windows

1. Descompacte `HL-Spot-1.0.4-prod-windows-x64.zip`.
2. Na pasta descompactada, execute **`HL-Spot.exe`**. Abre-se uma janela de consola: mantenha-a aberta enquanto o bot estiver a funcionar.
3. Abra **http://localhost:60000** no seu navegador.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 ou mais recente)

```
unzip HL-Spot-1.0.4-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.4-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Em seguida, abra **http://localhost:60000** no seu navegador.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.4-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.4
```

- `-p 60000:60000` é obrigatório para aceder à página web.
- `TZ` define o fuso horário (UTC se omitido).
- Os seus dados ficam no volume `hl-spot-data`, mesmo que o contentor seja removido ou a imagem atualizada.
- `docker stop hl-spot` para o bot de forma limpa.

Em seguida, abra **http://localhost:60000** (ou `http://<machine address>:60000`).

Onde ficam guardados os seus dados

Os seus dados (configurações, chave encriptada, base de dados, log) ficam guardados **fora do programa**:

Sistema	Pasta
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	o volume `/data`

Reinstalar ou atualizar o programa nunca lhes toca.

5. Primeira inicialização

A primeira página é **Primeira inicialização**. Escolha:

- **Criar uma conta** se for um novo utilizador;
- **Já tenho uma conta** se já tiver uma conta HL-Spot (novo computador, reinstalação).

Criar uma conta

1. **Endereço da carteira**: o endereço da sua carteira principal (0x...).
2. **Chave privada da API wallet**: a chave copiada na secção 3. É verificada junto da Hyperliquid antes de qualquer outra coisa.
3. **Senha**: pelo menos 8 caracteres, com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um algarismo e um carácter especial. Protege tanto a sua conta HL-Spot como a página web do bot.
4. **Assinatura da carteira principal**:
    - **Assinar com minha carteira**: o bot abre a extensão da sua carteira; verifique o endereço e confirme a assinatura;
    - ou **Obter a mensagem a assinar**: copie a mensagem tal como está para a sua carteira, assine-a e cole a assinatura (0x...). A mensagem é válida durante 15 minutos.
5. Clique em **Criar a conta**.

O seu **período de teste gratuito de 7 dias** começa. É concedido apenas uma vez por carteira e por instalação. O trading começa assim que a sua conta Hyperliquid for verificada.

Já tenho uma conta

Introduza o endereço da sua carteira e a sua senha. Esta instalação é registada e a anterior é libertada (**uma mudança de instalação a cada 30 dias**).

6. Utilizar o bot

O menu no topo dá acesso a:

Página	Utilização
📊 Painel	uma aba por par spot: seus ciclos e o estado do seu mercado
📈 Estatísticas	resultados dos ciclos spot e perp, por período
🧩 Pares negociados	pares spot e perp configurados para o bot, e as respetivas configurações
🟣 Ciclos perp	entradas, take-profits, stop-losses e fechamentos dos pares perp
🖐️ Ordens manuais	coloque uma ordem manualmente; o bot então acompanha o ciclo como os demais
🌐 Pares Hyperliquid	lista dos pares spot e perp da Hyperliquid; adicione aqui um par ao bot
⚙️ Configurações	configurações globais (aplicadas sem reiniciar, exceto a porta e o endereço de escuta)
📝 Log	erros (e avisos, se ativados)
🔑 Conta Hyperliquid	carteira, chave da API wallet, data de expiração
📜 Licença	licença, assinatura, pagamento, instalação, eliminação da conta

O bot só negoceia se **a sua conta Hyperliquid estiver verificada** e **a sua licença for válida.** Sem uma licença válida, apenas as páginas Conta Hyperliquid e Licença estão disponíveis.

Quando o bot deixa de negociar (licença terminada, API wallet expirada ou recusada), **não toca nas ordens e posições já abertas**: estas ficam sob a sua responsabilidade.

As subsecções seguintes explicam como o bot decide e, depois, cada campo das páginas **Pares negociados** e **Configurações.**

6.1 Análise de mercado: BULL, BEAR ou RANGE

Antes de cada compra (spot) ou entrada (perp), o bot analisa **o próprio par**, com as velas desse par:

1. Obtém as últimas **Número de velas obtidas** velas (configuração `LIMIT`) do **Intervalo das velas** do par (vazio = a configuração global **Intervalo das velas**).
2. O **preço atual** é o fecho da vela mais recente.
3. Calcula três médias móveis dos fechos: **MA4**, **MA8** e **MA12** (o respetivo número de velas é definido em **Configurações → Análise de mercado**).
4. Decide o tipo de mercado, por esta ordem:
    - **RANGE** se a MA12 estiver plana: nos últimos **Períodos da MA12 verificados**, a MA12 variou no máximo **Limite RANGE da MA12 (%)** entre o seu valor mais baixo e o mais alto;
    - caso contrário, **BULL** se MA4 > MA8 > MA12;
    - caso contrário, **BEAR** se MA4 < MA8 < MA12;
    - caso contrário, **RANGE**.
5. Calcula também o **range**: o fecho mais alto e o mais baixo nas últimas **RANGE - períodos do range** velas. A sua amplitude é máximo − mínimo.

Cada par usa então **as suas próprias configurações para o tipo de mercado detetado** (bloco BULL, BEAR ou RANGE do par). Se a análise falhar (Hyperliquid inacessível), nada é colocado e o bot tenta novamente na passagem seguinte.

6.2 Ciclo spot, passo a passo

Um ciclo spot é uma compra seguida de uma venda da mesma quantidade.

1. **Quando.** O bot verifica cada par spot ativado a cada **Pausa curta do loop de compra (min)**. É tentada uma compra quando:
    - o par não está em pausa (ver passo 6);
    - desde a tentativa anterior neste par, passou pelo menos o **menor** dos três valores de **Intervalo entre compras (min)** do par (BULL, BEAR, RANGE), seja qual for o mercado atual. A primeira tentativa após o arranque do bot aguarda **Atraso antes da primeira compra (min)**.
2. **Permitida?** As compras têm de estar ativadas globalmente (**Compras ativadas (global)**) **e** no bloco do par correspondente ao mercado atual (**Compras ativadas**). Caso contrário, a tentativa conta, mas nada é colocado.
3. **Preços.** Com *P* = preço atual:
    - preço de compra = *P* + **Offset de compra**; preço de venda alvo = *P* + **Offset de venda**;
    - com a **Unidade do offset** `abs`, os offsets são em USDC; com `pct`, em % de *P*;
    - **num mercado RANGE**, os offsets são **dinâmicos**: compra = *P* − *d*, venda = *P* + *d*, com *d* = amplitude do range × **RANGE - % do range usado** / 100 / 2. Os offsets RANGE estáticos do par só são usados se o range não puder ser calculado (amplitude 0).
4. **Quantidade.** Montante = **% do saldo USDC** × o USDC **disponível** (não já retido por ordens abertas). Quantidade = montante / preço de compra, arredondada **por defeito** ao passo de tamanho do par. Se o valor da ordem for inferior a **Valor mínimo de ordem (USDC)** (pelo menos 10 USDC, mínimo da Hyperliquid), a compra é recusada e o log mostra "Value too low".
5. **Ordem.** É colocada uma ordem de compra limit ao preço de compra. O ciclo aparece no Painel como **Compra pendente**, com o preço de venda alvo já registado.
6. **Pausa.** Após cada tentativa, colocada ou não, o par aguarda **Pausa após tentativa (min)** do bloco do mercado atual.
7. **Compra executada.** O bot sabe-o pelo histórico da Hyperliquid, obtido a cada **Intervalo de busca na Hyperliquid (min)**. O ciclo passa a **Venda pendente.** Uma compra parcialmente executada que ainda está aberta permanece **Compra pendente.**
8. **Venda.** O loop de venda (a cada **Intervalo do loop de venda (s)**) coloca uma ordem de venda limit ao **preço de venda alvo registado no passo 3.** Vende a quantidade efetivamente recebida: a Hyperliquid cobra a taxa de compra no token comprado, pelo que o bot vende a quantidade comprada menos essa taxa, arredondada por defeito ao passo de tamanho. Pode ficar um pequeno resto na sua carteira; um ciclo posterior vende-o quando o saldo o permitir.
    - O preço de venda não é recalculado. Se o mercado já estiver acima dele, a venda é executada imediatamente ao preço de mercado (melhor do que o previsto).
    - Se o saldo não for suficiente, o bot tenta novamente; após 3 tentativas, o problema é registado como **erro** no log.
9. **Venda executada.** O ciclo passa a **Concluído**. O lucro é calculado com o preço e a quantidade de venda reais e as taxas reais: quantidade vendida × (preço de venda − preço de compra) − taxa de compra − taxa de venda.

Os interruptores **Vendas ativadas** não têm atualmente qualquer efeito: assim que uma compra é executada, a respetiva venda é sempre colocada.

Exemplo prático (RANGE). Preço atual 85 000; nas últimas 20 velas, o fecho mais alto é 85 200 e o mais baixo 84 770: amplitude 430. Com **RANGE - % do range usado** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 =

161,25. Compra a 85 000 − 161,25 = 84 838,75; venda alvo a 85 000 + 161,25 = 85 161,25. Com **% do saldo USDC** = 5 e 400 USDC disponíveis: 20 USDC, ou seja 20 / 84 838,75 = 0,0002357 do token base, arredondado por defeito ao passo de tamanho do par.

6.3 Ciclo perp, passo a passo

Um ciclo perp é uma entrada (long ou short) e, depois, uma saída por take-profit, stop-loss ou fecho.

1. **Quando.** As mesmas regras que no spot: cada par perp ativado é verificado a cada **Pausa curta do loop de compra (min)**; pausa após cada tentativa (**Pausa após tentativa (min)** do bloco do mercado atual) e o menor dos três **Intervalo entre entradas (min)**.
2. **Antes de qualquer entrada, em cada passagem**, o bot aplica a **Direção** atual aos ciclos já abertos no par:
   - direção **none**: as entradas ainda não executadas são canceladas; as posições abertas seguem **Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta** (`keep_tp_sl` = manter o take-profit e o stop-loss; `close_market` / `close_limit` = fechar a posição);
   - direção **oposta** a um ciclo aberto (por exemplo `short` com um long aberto): uma entrada ainda não executada é cancelada, uma posição aberta é fechada de acordo com **Fechar em uma reversão** (`market` = ordem a mercado; `limit` = ordem limit ao preço atual).
3. **Que lado.** `long` ou `short`: esse lado. `none`: nenhuma entrada. `both`: de acordo com **Regra da direção "both"**:
   - `first_filled`: são colocadas uma entrada long e uma entrada short; a primeira executada cancela a outra;
   - `range_position`: long se o preço estiver na metade inferior do range, short na metade superior; fora de um mercado RANGE, nenhuma entrada;
   - `alternate`: o lado oposto ao do ciclo anterior do par.
4. **Filtro de funding.** Nenhum long se a taxa de funding for superior a +**Limite de funding (%)**; nenhum short se for inferior a −limite. Se o funding não estiver disponível, nenhuma entrada.
5. **Alavancagem e margem.** Se necessário, o bot define a **Alavancagem** e o **Modo de margem** do par na Hyperliquid antes da entrada.
6. **Preços e tamanho.** Com *P* = preço atual: entrada = *P* + offset de entrada do lado, take-profit = *P* + offset de take-profit do lado (USDC ou % de acordo com **Unidade do offset**). Margem usada = **% da margem disponível** × margem disponível; tamanho = margem × alavancagem / preço de entrada, arredondado por defeito.
7. **Entrada.** Ordem limit ao preço de entrada. Quando é executada, o bot coloca um **take-profit** (limit, reduce-only) ao preço registado e um **stop-loss** (stop market, reduce-only) a **Stop-loss (% do preço de entrada)** do preço de entrada real.
8. **Saída.** O ciclo termina quando o take-profit, o stop-loss ou um fecho é executado. As ordens market e stop market aceitam um desvio de, no máximo, **Slippage das ordens market (%)**.

Acompanhe os ciclos perp na página 🟣 **Ciclos perp**.

6.4 Página Pares negociados

A página 🧩 **Pares negociados** lista os pares configurados para o bot.

- **Adicionar um par**: em 🌐 **Pares Hyperliquid**, clique em **Adicionar** na linha do par. Um novo par fica **desativado**; as suas configurações spot são pré-preenchidas com os padrões BULL / BEAR / RANGE da página **Configurações**. As configurações perp têm de ser introduzidas.
- **Editar**: abre as configurações do par: uma parte geral e, depois, um bloco por tipo de mercado (BULL, BEAR, RANGE). **Salvar** verifica cada valor; os campos incorretos ficam destacados.

- Coluna **Configuração**: **completo**, ou o número de campos **a completar**. Um par só pode ser ativado quando estiver completo.
- **Ativar / Desativar**: só os pares ativados e completos são negociados. Só os pares spot cotados em USDC podem ser ativados. Um par desativado não coloca nenhuma nova entrada, mas **os seus ciclos abertos continuam até fecharem**.
- **Excluir**: só é possível quando o par não tem nenhum ciclo em curso. Desative-o primeiro e aguarde que os seus ciclos terminem.
- As alterações aplicam-se na passagem seguinte do loop em causa, sem reiniciar.

Offsets — preço de compra ou de entrada = preço atual + offset; preço de venda ou de take-profit = preço atual + offset. Um offset negativo fica abaixo do preço atual.

Configurações dos pares spot

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	`abs` = offsets em USDC; `pct` = offsets em % do preço atual
Intervalo das velas	velas da análise de mercado deste par; vazio = **Intervalo das velas** global
RANGE - % do range usado	offsets dinâmicos em RANGE = ± (amplitude do range × esta %) / 2

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Compras ativadas	compras permitidas quando este tipo de mercado é detetado
Vendas ativadas	atualmente sem efeito: as vendas são sempre colocadas
Offset de compra	preço de compra = preço atual + este offset (normalmente negativo); em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
Offset de venda	preço de venda alvo = preço atual + este offset; em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
% do saldo USDC	parte do USDC disponível usada em cada compra
Pausa após tentativa (min)	espera após cada tentativa de compra neste mercado
Intervalo entre compras (min)	tempo mínimo entre duas tentativas de compra; é usado o menor dos três blocos

Configurações dos pares perp

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	`abs` = USDC; `pct` = % do preço atual
Intervalo das velas	como no spot
Alavancagem	limitada à alavancagem máxima do ativo
Modo de margem	`cross` ou `isolated` (alguns ativos exigem `isolated`)
Stop-loss (% do preço de entrada)	ordem stop market a esta % do preço de entrada real
Limite de funding (%)	nenhum long se funding > +limite; nenhum short se funding < –limite
Slippage das ordens market (%)	desvio máximo aceite nas ordens market e stop market
Regra da direção "both"	`first_filled`, `range_position` ou `alternate` (ver 6.3); obrigatória assim que um bloco usa `both`
Fechar em uma reversão	`market` ou `limit`
Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta	`keep_tp_sl`, `close_market` ou `close_limit`

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Direção	`long`, `short`, `both` ou `none` (nenhuma entrada)
Offset de entrada Long / Offset de take-profit Long	o take-profit tem de estar acima da entrada
Offset de entrada Short / Offset de take-profit Short	o take-profit tem de estar abaixo da entrada
% da margem disponível	parte da margem disponível usada em cada entrada, igual para long e short
Pausa após tentativa (min)	espera após cada tentativa de entrada neste mercado
Intervalo entre entradas (min)	tempo mínimo entre duas tentativas de entrada; é usado o menor dos três blocos

6.5 Página Configurações

⚙️ **Configurações** contém as configurações globais. Um valor alterado aqui é guardado e aplicado imediatamente (porta e endereço de escuta: no próximo reinício). **Valor padrão** repõe o valor original. O endereço da carteira e a chave da API wallet não são definidos aqui (página 🔑 **Conta Hyperliquid**).

Modo de operação

Configuração	Padrão	Significado
Modo simulação (DRY_RUN)	não	o bot lê a Hyperliquid normalmente, mas não envia nenhuma ordem nem regista nenhum ciclo

Análise de mercado — comum a todos os pares (ver 6.1)

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo das velas	1h	velas usadas quando um par não tem intervalo de velas próprio
Período da MA4 / Período da MA8 / Período da MA12	4 / 8 / 12	número de velas de cada média móvel
Limite RANGE da MA12 [%]	0,25	variação máxima da MA12 para detetar um mercado RANGE
Períodos da MA12 verificados	5	número de períodos ao longo dos quais a MA12 é verificada
Número de velas obtidas	100	tem de cobrir o maior período usado [MA12 + períodos verificados, períodos do range]

Ativação das ordens

Configuração	Padrão	Significado
Compras ativadas [global]	sim	interruptor geral: desligado = nenhuma compra em nenhum par spot
Compras em BULL / BEAR / RANGE	sim / não / sim	valor padrão para os novos pares spot
Vendas ativadas [global], Vendas em BULL / BEAR / RANGE	—	atualmente sem efeito

Mercado BULL / BEAR / RANGE — padrões para novos pares spot: offsets de compra e de venda [USDC], % do saldo USDC, pausa após uma tentativa, intervalo entre compras. Pré-preenchem um par spot quando é adicionado; **alterá-los não altera os pares já adicionados.** O bloco RANGE contém também:

Configuração	Padrão	Significado
RANGE - períodos do range	20	número de velas usadas para o máximo e o mínimo do range [todos os pares]
RANGE - % do range usado	75	valor padrão para os novos pares spot

Padrões: BULL compra 0 / venda +1000, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; BEAR compra –1000 / venda 0, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; RANGE compra –400 / venda +400, 5 %, pausa 10 min, intervalo 180 min.

Ordens

Configuração	Padrão	Significado
Valor mínimo de ordem [USDC]	10	as ordens mais pequenas não são colocadas [mínimo da Hyperliquid: 10]

Taxas da Hyperliquid [somente leitura]: suas taxas são lidas na Hyperliquid na inicialização do bot e depois a cada hora, separadamente para **spot** e **perp** [maker = ordem limite, taker = ordem a mercado]. Elas consideram seu nível de volume, seus HYPE em staking e seu desconto de indicação. Servem apenas para estimar as taxas de um trade cujas taxas reais ainda não são conhecidas: os lucros usam

sempre as taxas reais de cada execução. O botão **Atualizar** as lê novamente na hora. Enquanto não puderem ser lidas, o bot usa as taxas base da Hyperliquid (spot: maker 0,040%, taker 0,070%; perp: maker 0,015%, taker 0,045%).

Tempo e sincronização

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo de busca na Hyperliquid (min)	10	frequência com que as ordens abertas, as execuções e o histórico são obtidos: uma execução é vista, no máximo, este tempo após ocorrer
Atraso antes da primeira compra (min)	0	após o arranque do bot; aplicado no próximo arranque
Pausa curta do loop de compra (min)	1	espera entre duas verificações do intervalo de compra, e após um erro
Intervalo do loop de venda (s)	120	espera entre duas passagens do loop de venda

Notificações Telegram — ver secção 9.

Interface web

Configuração	Padrão	Significado
Idioma	English	idioma da interface web e das mensagens Telegram
Tema	Escuro	apresentação escura ou clara
Endereço de escuta	0.0.0.0	0.0.0.0 = acessível a partir da rede local; 127.0.0.1 = apenas este computador (reinício)
Porta da interface web	60000	aplicada no reinício
Cache da lista de pares (s)	43200	a lista de pares da Hyperliquid é mantida durante 12 h e atualizada em segundo plano
Atraso entre requisições do catálogo (ms)	150	pausa entre dois pedidos ao carregar a lista de pares
Duração da sessão (h)	12	aplica-se aos próximos inícios de sessão
Logins falhos antes do bloqueio	5	por endereço IP
Duração do bloqueio (min)	15	

Ficheiro de log

Configuração	Padrão	Significado
Registar os avisos	não	os erros são sempre registados; os avisos só se ativados (secção 12)

7. Licença e assinatura

Preços

Assinatura	Preço
7 dias	2 $
30 dias	6 $

O período pago é acrescentado ao fim da sua licença atual (ou começa na data do pagamento se a licença tiver terminado).

Como pagar

Na página **Licença**, bloco **Assinatura e pagamento**:

1. escolha a assinatura, o token e a rede;
2. o bot mostra o **montante exato**, o **endereço de receção** e o endereço a partir do qual deve **pagar**. O montante é válido durante **1 hora** (menos se o preço variar mais de 10 %);
3. envie **exatamente este montante**, **nesta rede**, **a partir da carteira da sua conta HL-Spot**;
4. o pagamento é reconhecido automaticamente (alguns minutos, consoante a rede) e a licença é prolongada.

Os tokens e redes disponíveis são os apresentados na página Licença.

Regras — leia-as antes de pagar:

- pague **exatamente** o montante pedido, nem mais nem menos; **as taxas de rede são por sua conta**;
- pague **a partir da carteira da sua conta** (para BTC: a partir do endereço BTC declarado);
- pague na rede indicada, enquanto o montante for válido;
- um pagamento que não cumpra estas regras (endereço desconhecido, montante diferente, outra rede, após o prazo de validade) **é perdido: sem reembolso**.

Pagar em BTC

Antes do seu primeiro pagamento em BTC, declare o seu **endereço BTC** na página Licença (prova por assinatura da sua carteira principal). O pagamento só é reconhecido se for enviado **a partir deste endereço BTC**: na sua carteira BTC, escolha este endereço como origem do pagamento ("coin control").

Verificações da licença

- A licença é verificada junto do servidor **a cada 6 horas**.
- Se o servidor não estiver acessível, o bot continua até à data de fim conhecida da licença.
- **24 horas antes do fim**: aviso nas páginas web e por Telegram.
- Após o fim: **24 horas de tolerância** (o trading continua, com um aviso) e, depois, o trading para.
- Não atrase o relógio do seu computador: um relógio atrasado mais de 5 minutos para o trading até à próxima verificação bem-sucedida.

8. API wallet: expiração e substituição

- A página **Conta Hyperliquid** mostra a data de expiração da sua API wallet. Pode introduzi-la manualmente, se necessário.
- Durante os **últimos 7 dias**: faixa nas páginas web e uma mensagem Telegram diária.
- Na data de expiração, o trading para. Crie uma nova API wallet (secção 3) e introduza a respetiva chave na página **Conta Hyperliquid**: o trading recomeça sem reiniciar o programa.
- A nova chave deve pertencer à **mesma carteira principal**: o endereço da carteira não pode ser alterado.
- O bot verifica junto da Hyperliquid, no arranque e a cada 24 horas, que a API wallet continua a pertencer à sua carteira.

9. Notificações Telegram

Em **Configurações → Notificações Telegram**:

1. crie um bot Telegram com o **@BotFather** e copie o respetivo token;
2. obtenha o seu chat ID (por exemplo, com o **@userinfobot**);
3. introduza o token e o chat ID e, em seguida, ative as notificações e escolha as mensagens (ordens colocadas, compras executadas, ciclos concluídos, erros, resumo diário).

10. Utilizar o HL-Spot noutro computador

Instale o bot no novo computador e escolha **Já tenho uma conta** na primeira inicialização. A instalação antiga é libertada. **Uma mudança a cada 30 dias.** A página Licença mostra a data da próxima mudança possível.

11. Senha esquecida

Na página de início de sessão, clique em **Esqueceu sua senha?**. Prove que é o titular da carteira através de uma **assinatura da sua carteira principal** e, em seguida, escolha uma nova senha.

12. Log

A página 📝 **Log** mostra os erros registados pelo bot (e os avisos, se **Configurações → Ficheiro de log → Registar os avisos** estiver ativado). O ficheiro está limitado a 1 MB: as entradas mais antigas são removidas. Pode filtrar, descarregar o ficheiro (útil para o suporte) e limpá-lo.

13. Eliminar a sua conta

Página **Licença**, 🗑️ **Excluir minha conta**: senha + assinatura da sua carteira principal.

- A sua conta HL-Spot é eliminada **definitivamente**.
- O tempo de licença restante é **perdido e não é reembolsado**.
- O período de teste gratuito **não** volta a ser concedido para esta carteira.
- Neste computador, o endereço da carteira, a chave da API wallet e a senha são apagados; o histórico de trading é mantido.

14. Atualizações e cópia de segurança

- **Atualização**: instale a nova versão (descompacte-a ou carregue a nova imagem Docker); os seus dados são mantidos (secção 4).
- **Cópia de segurança**: copie a pasta de dados (secção 4). O ficheiro `.env` e o ficheiro `secret.key` andam **juntos**: os valores encriptados do `.env` e da base de dados não podem ser lidos sem `secret.key`. Se `secret.key` se perder, estes valores (chave da API wallet, token Telegram…) têm de ser introduzidos novamente.

15. Acesso a partir de outra máquina

Por predefinição, a página web escuta em todas as interfaces de rede, porta **60000** (**Configurações → Interface web**, aplicado no reinício). A partir de outra máquina da sua rede: `http://<bot machine address>:60000`.

Na rede, a página **não é encriptada**: introduza a chave da sua API wallet e a sua senha de preferência a partir da máquina do bot. Nunca exponha a porta 60000 diretamente à Internet.

Para aceder ao bot pela Internet (VPS), siga a secção 17: o acesso por HTTPS é obrigatório.

16. Executar o HL-Spot no Flux

O Flux é uma nuvem descentralizada: aluga contentores em servidores (nós) geridos por terceiros. O HL-Spot pode funcionar lá dia e noite sem o seu computador. O Flux é independente do HL-Spot e é pago ao Flux.

A chave do seu API wallet no Flux: leia primeiro

No Flux, os dados do bot (`/data`: a chave encriptada do API wallet **e** o ficheiro `secret.key` que a desencripta) ficam em servidores geridos por outras pessoas, copiados em 3 nós. Escolhe o tipo de aplicação ao implantá-la:

- **Aplicação «enterprise»** (nós ArcaneOS), recomendada: o Flux indica que os operadores dos nós não podem aceder aos dados da aplicação (disco encriptado, acesso root restrito) e que as variáveis de ambiente se mantêm privadas.
- **Aplicação comum**: um operador de nó pode ler `/data`, e portanto a chave do seu API wallet; as variáveis de ambiente, incluindo o código de primeira inicialização, podem ser lidas por qualquer pessoa. Um API wallet não pode levantar os seus fundos, mas quem tiver a sua chave pode negociar na sua conta. Por sua conta e risco.

Seja qual for o tipo, pode revogar o API wallet na Hyperliquid a qualquer momento (secção 3).

Definições da aplicação

Campo do Flux	Valor
Imagem	`olivier1246/hl-spot:1.0.4`
Porta e porta do contentor	`60000`
Dados do contentor	`g:/data` (**obrigatório**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (aumente-a se a aplicação reiniciar por falta de memória)
SSD	3 GB
Instâncias	3 (mínimo do Flux)
Ambiente	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código>` (**obrigatório**), `TZ=Europe/Paris` (opcional)

- `g:/data`: **uma só** instância executa o bot; as outras 2 guardam uma cópia sincronizada dos dados e assumem se ela parar. Nunca use outro valor: o bot funcionaria em 3 máquinas ao mesmo tempo e enviaria cada ordem 3 vezes.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: um código com 12 caracteres ou mais, diferente da sua senha. Sem ele, qualquer pessoa que encontre o endereço da aplicação poderia criar a conta antes de si.

Primeira inicialização no Flux

1. Abra o endereço **https** que o Flux indica para a aplicação.
2. Siga a secção 5 e introduza o seu código no campo **Código de primeira inicialização**.
3. Use um navegador com a extensão da sua carteira: o bot assina a mensagem com ela.

Bom saber

- A instalação acompanha os dados: quando o bot muda de nó, isso não conta como mudança de instalação (secção 10).
- Após uma mudança de nó, o bot reinicia a partir da cópia sincronizada: verifique as suas ordens abertas na Hyperliquid.
- **Atualização**: substitua a imagem pela nova versão nas definições da aplicação no Flux.
- A página é acessível a partir da Internet: está protegida pela sua senha. Escolha uma forte.

---

17. Instalar o HL-Spot num VPS (acesso HTTPS)

Num servidor alugado (VPS), a página do bot é acedida a partir da Internet. Tem de passar por **HTTPS**: sem encriptação, a sua senha e a chave da sua API wallet circulam em texto simples, e robôs da Internet sondam constantemente as portas abertas. O bot mostra uma faixa de aviso e regista um erro no log quando recebe um pedido HTTP vindo da Internet.

Como funciona: um proxy HTTPS, o **Caddy**, instalado na mesma máquina, recebe as ligações na porta 443 e encaminha-as para o bot. O Caddy obtém e renova sozinho um certificado **Let's Encrypt**:

- no **endereço IP público** do VPS (predefinição): certificado de curta duração (cerca de 6 dias), renovado automaticamente;

- ou no seu **nome de domínio** (ex.: `bot.example.com`), cujo registo DNS deve apontar para o endereço IP do VPS.

Portas a abrir: **80** (certificado) e **443** (HTTPS), além do seu acesso de administração (SSH, Ambiente de Trabalho Remoto). **A porta 60000 do bot nunca deve estar aberta.** Se o seu fornecedor de alojamento tiver a sua própria firewall, abra também lá as portas 80 e 443.

Os ficheiros necessários estão na pasta `vps/` do repositório https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 ou mais recente, Debian 12 ou mais recente)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <endereço IP público ou nome de domínio>
```

O script instala o Caddy, descarrega o HL-Spot e verifica o seu checksum SHA-256, cria o serviço `hl-spot` (arranque automático, dados em `/var/lib/hl-spot`) e configura o HTTPS e a firewall `ufw` (SSH, 80, 443). No final, mostra o **código de primeira inicialização**, guardado em `/etc/hl-spot/hl-spot.env`.

- Estado do serviço e log: `sudo systemctl status hl-spot`, `journalctl -u hl-spot -f`.
- **Atualização**: descarregue o novo script e execute-o novamente com a versão como segundo parâmetro (ex.: `sudo sh install-linux.sh <endereço> 1.0.5`). Os seus dados são mantidos.

Docker

Numa pasta, descarregue os ficheiros:

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Crie um ficheiro `.env` nesta pasta:

```
HL_SPOT_SITE=<endereço IP público ou nome de domínio>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código, 12 caracteres ou mais>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` para um nome de domínio) e, em seguida, execute `docker compose up -d`.

- Apenas o Caddy publica portas (80 e 443). Nunca publique a porta 60000 do bot: o Docker contorna a firewall `ufw` para as portas que publica.
- Com o Docker, o endereço de escuta do bot mantém-se em **0.0.0.0** (o Caddy acede-lhe através da rede interna do Docker).

Windows Server

Comandos PowerShell, a executar como administrador.

1. Instale o HL-Spot (secção 4) numa pasta fixa, por exemplo `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` diretamente nesta pasta).

2. Código de primeira inicialização (12 caracteres ou mais):

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<o seu código>',
'Machine')
```

3. Arranque automático do bot, com a sua conta Windows (mesmo sem sessão aberta):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirector
y 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:US
ERNAME -Password '<senha do Windows>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy: descarregue `caddy_<version>_windows_amd64.zip` a partir de https://github.com/caddyserver/caddy/releases e coloque `caddy.exe` em `C:\Caddy`. Copie `Caddyfile.ip` (ou `Caddyfile.domain`) da pasta `vps/` para `C:\Caddy\Caddyfile` e, em seguida:

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<endereço IP o
u domínio>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Ca
ddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Firewall do Windows:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Pr
otocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Após a instalação

1. Abra `https://<endereço IP ou domínio>` (primeiro certificado: de alguns segundos a alguns minutos) e siga a secção 5, introduzindo o **Código de primeira inicialização**.
2. Linux e Windows: **Configurações → Interface web → Endereço de escuta** = `127.0.0.1` e, em seguida, reinicie o bot (`sudo systemctl restart hl-spot`, ou a tarefa `HL-Spot` no Windows). O bot passa a aceitar apenas as ligações vindas do Caddy.
3. Opcional: se o seu endereço IP for fixo, autorize apenas esse endereço no Caddyfile (linhas `remote_ip`, a descomentar).

Proteções do bot: 5 senhas erradas a partir do mesmo endereço bloqueiam-no durante 15 minutos; acima de 10 senhas erradas em 15 minutos, considerando todos os endereços em conjunto, as tentativas são abrandadas (espera de até 60 segundos). Alterar a senha encerra todas as outras sessões abertas. Escolha uma senha forte.

---

18. Suporte

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contactar o suporte, anexe o ficheiro de log (página 📝 **Log** → Descarregar o ficheiro). Nunca envie a chave da sua API wallet, o seu ficheiro `secret.key` nem a sua senha.